

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BİL458 · BİLGİSAYARLI GÖRME

Kamera İşlem Hattında Bilgi Kaybının Ölçülmesi

Ödev 1 · Laboratuvar Görevleri L1.1 - L1.4

Hazırlayan	Sevban Bozaslan
Öğrenci No	23120205020
Dersi Veren	Doç. Dr. Murat Gezer

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	3
1.1 Kapsam ve yöntem	3
1.2 Deney ortamı	3
2. Bayer Deseni ve Demozaikleme Kaybı	4
2.1 Problem tanımı	4
2.2 Yöntem	4
2.3 Bulgular	4
2.4 Hatanın konumsal dağılımı	6
2.5 Zipper artefaktı	7
2.6 Değerlendirme	7
3. Nicemleme Gürültüsü ve SNR Yasası	9
3.1 Problem tanımı	9
3.2 Yöntem	9
3.3 Bulgular	9
3.4 Sabit terim üzerine not	10
3.5 Bant oluşumu	10
3.6 Değerlendirme	11
4. Gamma Uzayında Ortalama Alma Hatası	12
4.1 Problem tanımı	12
4.2 Uç durum	12
4.3 Bölge bazlı ölçüm	12
4.4 Örnek piksel hesabı	13
4.5 Değerlendirme	14
5. Yer Örnekleme Aralığı ve Şerit Genişliği	15
5.1 Problem tanımı	15
5.2 Bulgular	15
5.3 Çapraz doğrulama	15
5.4 Değerlendirme	16
6. Genel Değerlendirme	17
6.1 Ekler	17
6.2 Kaynaklar	17

1. Giriş

Dijital bir kamerada sahneden görüntü dosyasına uzanan zincirin her halkası bilgi kaybeder. Mercek yalnızca tek bir nesne düzlemini odakta tutar, renk süzgeci her pikselde tek bir kanal ölçer, analog-sayısal çevirici genliği sonlu sayıda seviyeye yuvarlar ve gamma kodlaması değer ölçeğini doğrusal olmayan biçimde eğriltir. Bu kayıpların hiçbiri sonradan uygulanan bir işlemle tam olarak geri alınamaz; görüntü üzerinde çalışan her algoritma, bu kayıpların üzerine kurulur.

Bu raporda söz konusu zincirin dört ayrı adımı tek tek ele alınmış ve her birinde kaybedilen bilgi nicel olarak ölçülmüştür. Dört görevde de aynı yöntem izlenmiştir: kayıp denetimli biçimde üretilmiş, geri kazanım denenmiş ve kalan fark konuya uygun bir metrikle raporlanmıştır. Elde edilen değerler ders kapsamında verilen kuramsal ifadelerle karşılaştırılmış, kuramdan sapan tek durumun nedeni ayrıca incelenmiştir.

1.1 Kapsam ve yöntem

Çalışma dört laboratuvar görevinden oluşmaktadır. Aşağıdaki çizelge, her görevin işlem hattındaki karşılığını ve kullanılan ölçütü özetlemektedir.

Çizelge 1. Görevlerin işlem hattındaki karşılıkları.

Görev	İşlem hattı adımı	Ölçüt	Bölüm
L1.1	Bayer renk süzgeç dizisi	PSNR	2
L1.2	Analog-sayısal çevrim	SNR	3
L1.3	Gamma kodlaması	Ton hatası	4
L1.4	Mercek geometrisi	GSD	5

1.2 Deney ortamı

Tüm hesaplamalar Python 3.12 ortamında NumPy, OpenCV ve Matplotlib kütüphaneleriyle yapılmıştır. Demozaikleme deneylerinde Kodak PhotoCD kümesinin 19 numaralı görüntüsü (768 × 512 piksel, RGB) kullanılmıştır; bu görüntü ince yapılı çit ve direk dokuları içerdiğinden demozaikleme başarımının sınıandığı standart örneklerden biridir. Kaynak kodu ve üretilen tüm şekiller rapor ekinde listelenmiştir.

2. Bayer Deseni ve Demozaikleme Kaybı

2.1 Problem tanımı

Görüntü sensöründeki her fotodiyot renk körüdür ve yalnızca üzerine düşen foton sayısını ölçer. Renk bilgisi, her fotositin üstüne yerleştirilen bir renk süzgeciyle elde edilir. Bunun bedeli, her pikselde üç kanaldan yalnızca birinin gerçekten ölçülmesidir.

En yaygın süzgeç dizilimi olan Bayer RGGB deseninde piksellerin dörtte biri kırmızı, dörtte biri mavi, yarısı yeşil ölçer. Yeşilin iki kat sık örneklenmesinin nedeni, parlaklık sinyalinin ağırlıklı olarak yeşil banttan gelmesi ve insan görme sisteminin parlaklıktaki yüksek frekanslı detaya, renkteki aynı detaydan belirgin biçimde daha duyarlı olmasıdır. Eksik kanalların komşu piksellerden kestirilmesi işlemine demozaikleme adı verilir; bu bir ölçüm değil tahmindir.

2.2 Yöntem

Tam renkli referans görüntüden her pikselin yalnızca desendeki kanalı bırakılarak ham sensör verisi üretilmiş, ardından bilineer interpolasyonla üç kanal geri kurulmuştur. Kestirim, maskelenmiş seyrek dizilere uygulanan iki konvolüsyon çekirdeğiyle gerçekleştirilmiştir:

$$\begin{aligned} K_G &= (1/4) \times \begin{bmatrix} 0,1,0 \\ 1,4,1 \\ 0,1,0 \end{bmatrix}, & K_RB &= (1/4) \times \begin{bmatrix} 1,2,1 \\ 2,4,2 \\ 1,2,1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Seyrek dizide ölçüm yapılmayan konumlar sıfır olduğundan toplama katkı vermez; çekirdek her konumda kendiliğinden yalnızca doğru komşuları toplar. Ağırlıklar, her konum tipinde katkı veren terimlerin toplamı tam dört verecek biçimde seçilmiştir. Bu nedenle tek bir bölme tüm durumlarda doğru ortalamayı üretir ve görüntünün ortalama parlaklığı kaymaz.

Yapısal olarak önemli bir ayrıntı, yeşil kanalın her zaman dört dik komşudan kestirilmesine karşılık kırmızı ve mavi kanalların yeşil konumlarında yalnızca iki komşudan ve tek yönden kestirilmesidir. Kanallar arası başarımların farkının kaynağı bu asimetridir.

Geri kurulan görüntü referansla karşılaştırılmıştır. Kullanılan ölçüt, ortalama karesel hatadan türetilen tepe sinyal gürültü oranıdır:

$$MSE = (1/n) \sum [I(x) - \hat{I}(x)]^2$$

$$PSNR = 10 \log_{10} (I_{maks}^2 / MSE)$$

Sekiz bitlik görüntüler için tepe değeri 255 alınmıştır. Yüksek PSNR düşük hata anlamına gelir.

2.3 Bulgular

Ham sensör verisi 393.216 ölçüm içermektedir; bu, tam renkli görüntünün gerektirdiği 1.179.648 değerin üçte biridir. Geri kalan üçte iki, doğrudan ölçüm değil kestirimle üretilmiştir.

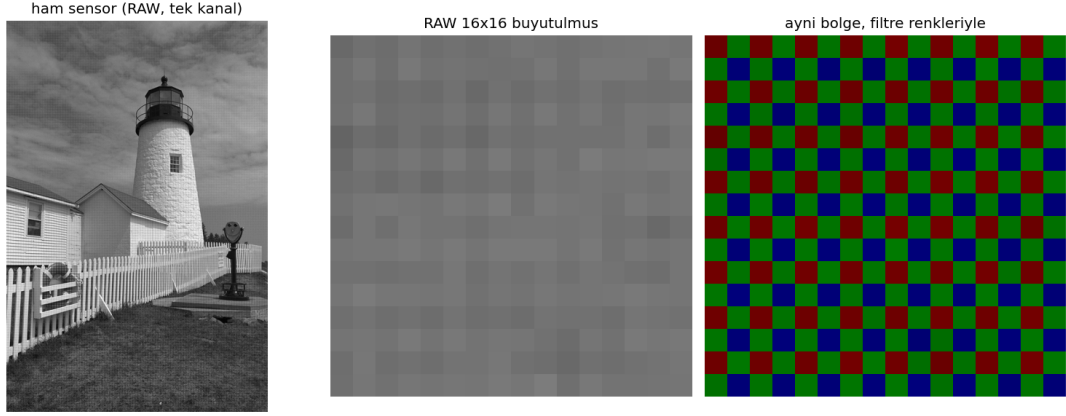
Çizelge 2. Bilineer demozaikleme sonrası kanal bazlı başarımlar.

Kanal	PSNR (dB)	MSE	Ort. hata	Maks. hata
Kırmızı (R)	26.29	152.66	5.43	208.25
Yeşil (G)	31.22	49.15	2.89	101.75
Mavi (B)	26.58	143.04	5.32	135.00
Tüm görüntü	27.53	114.95	-	-

Yeşil kanalın tepe sinyal gürültü oranı diğer iki kanalın ortalamasından 4.8 dB yüksektir. Ortalama karesel hata üzerinden bakıldığında kırmızı kanalın hatası yeşilin yaklaşık üç katıdır. Bu sonuç, yeşilin iki kat sık örneklenmesinin ve her zaman dört komşudan kestirilmesinin doğrudan karşılığıdır.



Şekil 1. Orijinal referans görüntü (solda) ve bilinear demozaikleme sonrası geri kurulmuş görüntü (sağda). Genel görünümde fark belirgin değildir; kayıp, ayrıntı ölçeğinde gizlidir.



Şekil 2. Ham sensör verisi, büyütülmüş bir bölge ve aynı bölgenin süzgeç renkleriyle gösterimi. Her piksel yalnızca tek bir kanal taşımaktadır.

2.4 Hatanın konumsal dağılımı

Bilineer kestirim, komşu piksellerin birbirine benzediği varsayımına dayanır. Bu varsayımın geçerliliğini sınamak için pikseller Sobel gradyan büyüklüğüne göre iki kümeye ayrılmış ve her kümede ortalama hata ayrı hesaplanmıştır.

Çizelge 3. Hatanın gradyan büyüklüğüne göre dağılımı.

Piksel kümesi	Tanım	Ortalama toplam hata
Kenar	üst %10 gradyan	39.23
Düz	alt %50 gradyan	6.15
Oran	kenar / düz	6.4 kat

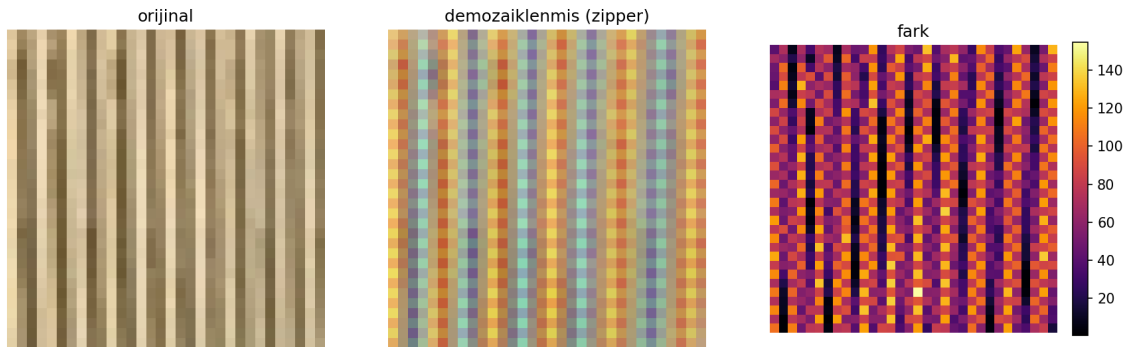
Hata düz bölgelerde ihmal edilebilir düzeydedir ve kenarlarda yaklaşık 6.4 kat artmaktadır. Komşu benzerliği varsayımı kenarlarda geçersizdir.



Şekil 3. Kanal bazlı mutlak hata haritaları. Hata düz yüzeylerde sıfıra yakın, kenar ve ince desenlerde yoğundur. Yeşil kanalın haritası gözle görülür biçimde daha sakindir.

2.5 Zipper artefaktı

Keskin bir kenarda üç kanal farklı komşulardan ve kısmen farklı yönlerden kestirildiği için birbirinden bağımsız hata yapar. Kanallar arasındaki bu eşzamansızlık, sahnede bulunmayan renk saçaklarının belirmesine ve kenar boyunca dişli bir desen oluşmasına yol açar. Aşağıda incelenen bölge, hata yoğunluğu en yüksek 32×32 pencere aranarak otomatik seçilmiştir.



Şekil 4. Zipper artefaktı. Orijinalde yalnızca kahverengi ve bej tonlar bulunan ahşap çit bölgesinde, geri kurulmuş görüntüde kırmızı, turkuaz ve mor saçaklar oluşmuştur. Fark haritasındaki dama deseni, hatanın piksel piksel yön değiştirdiğini göstermektedir.

Bu bölgedeki çit şeritlerinin uzamsal frekansı Bayer örnekleme frekansına yakındır. Kırmızı ve mavi kanallar iki piksel aralıkla örneklendiğinden Nyquist sınırının üstünde kalır ve yüksek frekans bileşenleri düşük frekansa katlanır. Ortaya çıkan renk moiré deseni bilineer yöntemin yapısal sınırır; yön uyarlamalı demozaikleme algoritmaları bu artefaktı azaltmak amacıyla geliştirilmiştir.

2.6 Değerlendirme

1. Renkli görüntü verisinin üçte ikisi ölçüm değil kestirimdir.

2. Yeşil kanal, örnekleme sıklığı ve komşuluk yapısı nedeniyle diğer iki kanaldan yaklaşık 5 dB daha iyi geri kurulmaktadır.
3. Hata kenarlarda yoğunlaşmakta, düz bölgelerde kaybolmaktadır; ölçülen oran 6.4 kattır.
4. Zipper artefaktı, kanalların bağımsız kestirilmesinin ve kırmızı ile mavi kanallardaki örtüşmenin birleşik sonucudur.

3. Nicemleme Gürültüsü ve SNR Yasası

3.1 Problem tanımı

Fotodiyot çıkışındaki sürekli sinyal, B bitlik bir analog-sayısal çevirici tarafından 2^B ayrık seviyeye yuvarlanır. Tam ölçek aralığı bire normalize edilirse adım büyüklüğü $\Delta = 1 / 2^B$ olur. Nicemleme hatası $[-\Delta/2, +\Delta/2]$ aralığında düzgün dağılımlıdır ve varyansı $\Delta^2 / 12$ değerindedir.

Bit derinliği bir birim arttığında adım büyüklüğü yarıya, hata gücü dörtte bire iner. Buna karşılık gelen kazanç $10 \log_{10}(4) = 6.02$ dB olup, bit derinliğinden bağımsız bir sabittir.

3.2 Yöntem

200.000 örnekli doğrusal bir rampa, B = 2 ile 8 arasındaki her bit derinliği için nicemlenmiştir. Her durumda sinyal varyansının hata gücüne oranı desibel cinsinden hesaplanmış, elde edilen yedi noktaya doğru uydurularak eğim ölçülmüştür.

3.3 Bulgular

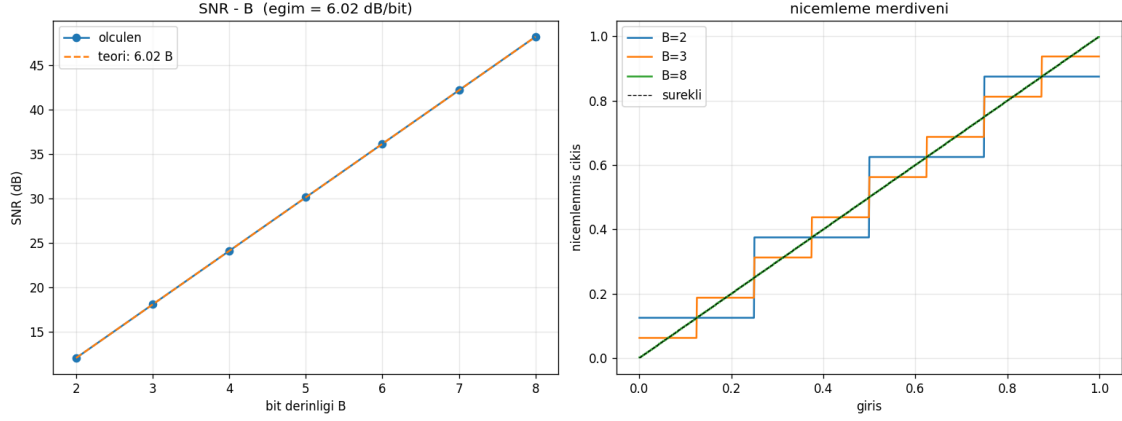
Çizelge 4. Bit derinliğine göre ölçülen ve kuramsal SNR değerleri.

B	Seviye	Δ	Ölçülen SNR (dB)	Teori 6.02 B	Fark
2	4	2.500e-01	12.04	12.04	+0.00
3	8	1.250e-01	18.06	18.06	+0.00
4	16	6.250e-02	24.08	24.08	+0.00
5	32	3.125e-02	30.10	30.10	+0.00
6	64	1.562e-02	36.12	36.12	+0.00
7	128	7.812e-03	42.14	42.14	+0.00
8	256	3.906e-03	48.16	48.16	+0.00

Yedi noktanın hiçbirinde kuramsal değerden sapma gözlenmemiştir. Noktalara uydurulan doğru:

$$SNR = 6.021 \cdot B + 0.000$$

Ölçülen eğim 6.021 dB/bit, kuramsal eğim $20 \log_{10}(2) = 6.021$ dB/bit değerindedir; bağıl sapma %0.00 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 5. Ölçülen SNR değerleri kuramsal doğru üzerine tam oturmaktadır. Sağdaki grafikte, düşük bit derinliklerinde nicemleme merdiveninin sürekli giriş sinyalinden sapması görülmektedir.

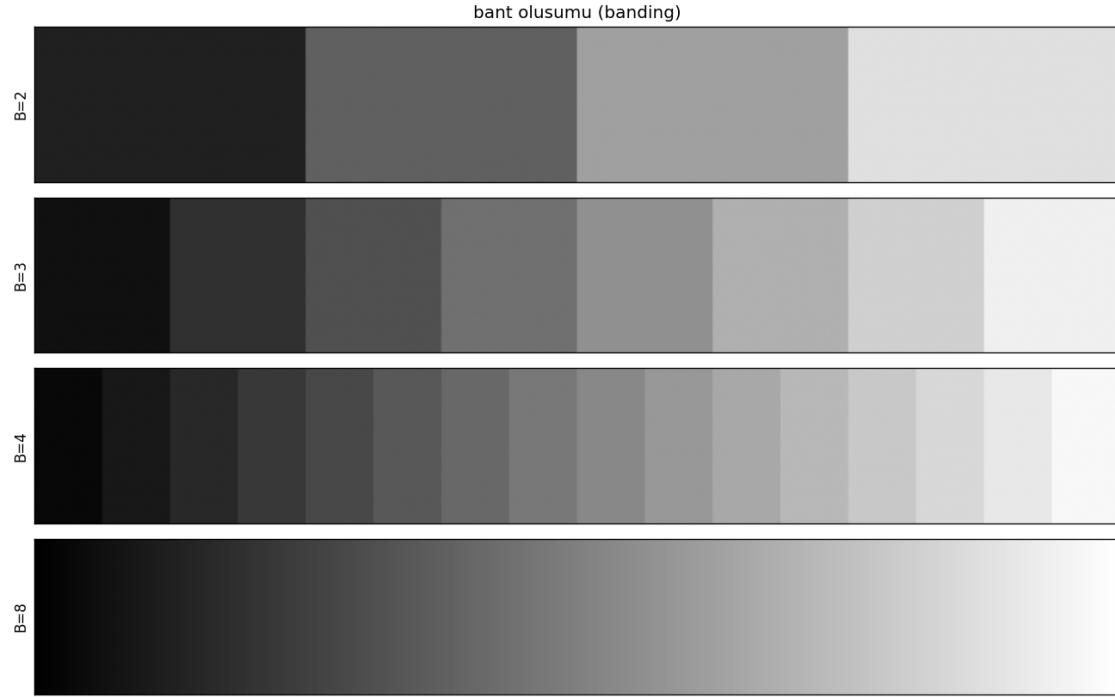
3.4 Sabit terim üzerine not

Doğrusal uyumun sabit terimi 0.000 çıkmıştır. Ders kapsamında verilen $SNR = 6.02 B + 1.76$ ifadesindeki 1.76 dB sabiti bu ölçümde gözlenmemiştir. Bu bir tutarsızlık değildir.

Söz konusu sabit $10 \log_{10}(1.5)$ değerine eşittir ve girişin tam ölçekli sinüzoidal olduğu varsayımından türer. Bu görevde kullanılan sinyal ise doğrusal rampadır. Rampanın değerleri tam ölçek aralığına düzgün dağıldığından sinyal varyansı $1/12$, gürültü varyansı $\Delta^2/12$ olur; oranın logaritması tam olarak 6.02 B verir ve sabit terim sıfırlanır. Eğim her iki sinyal tipinde de aynıdır, yalnızca sabit terim sinyalin dalga biçimine bağlıdır.

3.5 Bant oluşumu

Düşük bit derinliklerinde rampa üzerinde gözle görülür düz şeritler oluşmaktadır. B = 2 için dört, B = 3 için sekiz şerit ortaya çıkar. Yuvarlama, aynı seviyeye düşen tüm giriş değerlerini tek bir çıkışa indirger. Şeritler arasındaki süreksizlik, insan görme sisteminin düz alanlar arasındaki küçük farkları abartarak algılaması nedeniyle olduğundan belirgin görünür. Bu olgu, gradyan ağırlıklı içerikte sekiz bitin yetersiz kalabilmesinin ve profesyonel iş akışlarında daha yüksek bit derinliği tercih edilmesinin nedenidir.



Şekil 6. Aynı doğrusal rampanın farklı bit derinliklerinde nicetlenmiş hali. $B = 8$ düzeyinde geçiş süreklidir.

3.6 Değerlendirme

1. Ölçülen eğim 6.021 dB/bit olup kuramsal değerle birebir örtüşmektedir.
2. Sabit terimin sıfır çıkması, kuramsal ifadenin sinüzoidal giriş varsayımıyla türetilmesinden kaynaklanmaktadır; eğim sinyal tipinden bağımsızdır.
3. Düşük bit derinliğinde ortaya çıkan bant oluşumu, nicemele hatasının sinyalle ilintili hale geldiği rejimin görsel karşılığıdır.

4. Gamma Uzayında Ortalama Alma Hatası

4.1 Problem tanımı

Fiziksel ışık doğrusal toplanır ve sensör de doğrusal ölçer. Buna karşılık insan görme sistemi Weber-Fechner yasası uyarınca yaklaşık logaritmik yanıt verir; karanlık bölgedeki küçük farklara, aydınlık bölgedeki aynı büyüklükteki farklardan çok daha duyarlıdır. Sınırlı bit bütçesini gözün duyarlı olduğu bölgeye ayırmak amacıyla kameralar, kaydetmeden önce gamma kodlaması uygular:

$$I_{\text{kodlu}} = I_{\text{doğrusal}}^{1/\gamma}, \quad \gamma \approx 2.2$$

Bunun sonucu olarak görüntü dosyalarında saklanan değerler ışık miktarı değildir. Ortalama alma doğrusal bir işlem, gamma kodlaması ise doğrusal olmayan bir dönüşüm olduğundan, kodlu değerler üzerinde doğrudan ortalama almak sistematik hata üretir. Doğru işlem sırası çöz, doğrusal uzayda ortalama, yeniden kodla biçimindedir.

4.2 Uç durum

Bir siyah (0.0) ve bir beyaz (1.0) pikselin ortalaması iki yöntemle hesaplanmıştır.

Çizelge 5. Siyah ve beyaz piksel çiftinin iki yöntemle ortalaması.

Yöntem	Sonuç	8 bit karşılığı
Naif (kodlu uzayda ortalama)	0.5000	128
Doğru (doğrusal uzayda)	0.7297	186
Sapma	0.2297	58 ton

4.3 Bölge bazlı ölçüm

Parlaklığı soldan sağa artan bir gradyan görüntü üretilmiş, komşu piksel çiftleri kodlu uzayda sabit ± 0.10 (sekiz bit ölçekte yaklaşık 26 ton) fark edecek biçimde ayarlanmış ve her çift yarı boyuta indirgenmiştir. Taban aralığı, hiçbir noktada kırpmaya oluşmayacak şekilde seçilmiştir; böylece ölçülen fark yalnızca gamma etkisini yansıtır. Çizelgedeki pozitif değerler, naif sonucun olması gerekenden koyu olduğunu gösterir.

Çizelge 6. Hatanın taban parlaklığına göre dağılımı.

Bölge	Kodlu taban	Ortalama hata (ton)	Maks. hata (ton)
Koyu	0.00 - 0.33	6.96	11.52
Orta	0.33 - 0.67	3.08	4.35
Açık	0.67 - 1.00	1.93	2.24

Aynı büyüklükteki kodlu fark için hata, koyu bölgede açık bölgeye göre yaklaşık 3.6 kat büyüktür. Bunun nedeni, kodlama eğrisinin türevi olan $(1/\gamma) x^{1/\gamma - 1}$ ifadesinin x sıfıra yaklaşırken sınırsız büyümesidir; eğri koyu tarafta çok dik, açık tarafta neredeyse doğrusaldır. Bükülmenin şiddetli olduğu bölgede naif ortalama daha çok sapar.

4.4 Örnek piksel hesabı

Koyu bölgeden alınan bir komşu piksel çifti için işlem adım adım gösterilmiştir.

Dosyadaki (kodlu, sRGB) değerler

$$E0 = 0.2939 \quad (8 \text{ bit } 75) \quad E1 = 0.0955 \quad (8 \text{ bit } 24)$$

Adım 1 - çöz

$$L0 = 0.2939^{2.2} = 0.06763$$

$$L1 = 0.0955^{2.2} = 0.00570$$

Adım 2 - doğrusal uzayda ortalama

$$L_{ort} = (0.06763 + 0.00570) / 2 = 0.03667$$

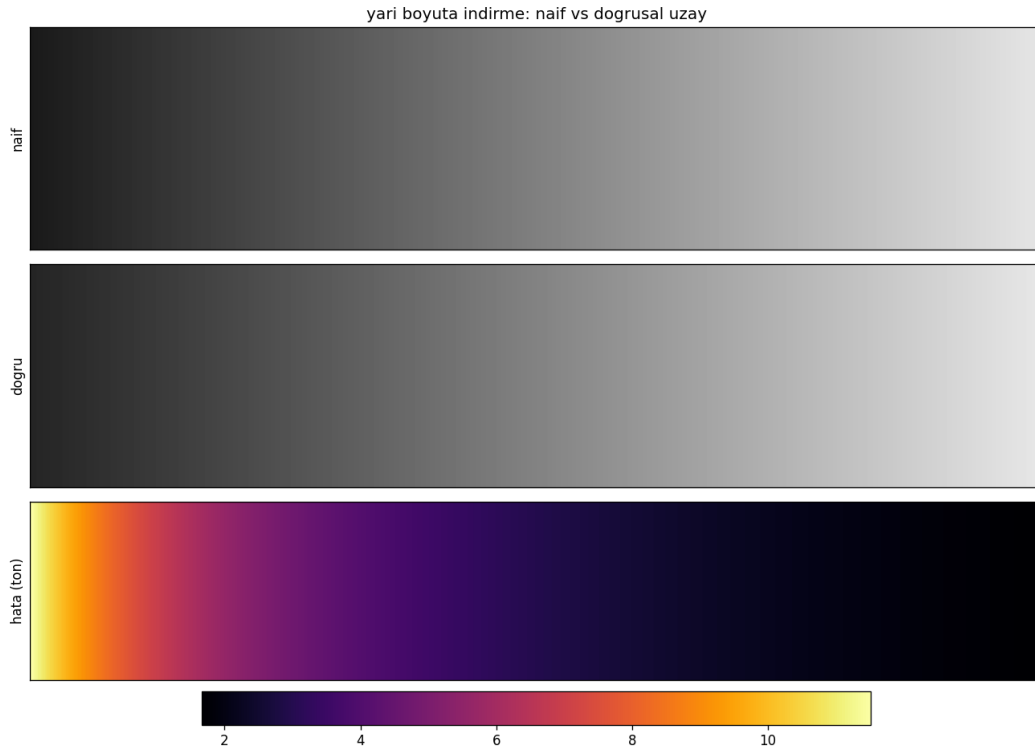
Adım 3 - yeniden kodla

$$E = 0.03667^{(1/2.2)} = 0.2225 \rightarrow 8 \text{ bit } 57 \quad \text{DOGRU}$$

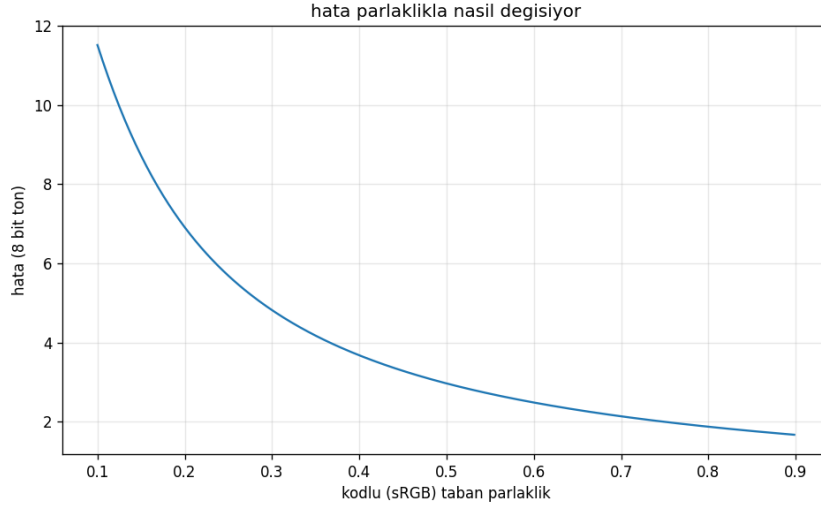
Naif yol

$$(0.2939 + 0.0955) / 2 = 0.1947 \rightarrow 8 \text{ bit } 50 \quad \text{YANLIŞ}$$

Fark: 0.0278 $\rightarrow$ 7.09 ton; naif sonuc daha koyu.



Şekil 7. Yarı boyuta indirme sonucu: üstte naif yöntem, ortada doğru yöntem, altta ton cinsinden hata. Hata soldaki koyu bölgede yoğunlaşmaktadır.



Şekil 8. Hatanın taban parlaklığına göre değişimi. Eğri tekdüze azalmakta, koyu uçta yaklaşık altı kat yüksek değer almaktadır.

4.5 Değerlendirme

1. Uç durumda sekiz bit ölçekte 58 ton sapma ölçülmüştür.
2. Hata her zaman aynı işaretlidir; naif sonuç daima olması gerekenden koyudur. Kodlama fonksiyonu konkav olduğundan fark tek yönlüdür. Bu nedenle hata rastgele gürültü değil sistematik yanlılıktır ve üst üste uygulanan işlemlerde birikir.
3. Hata koyu bölgede açık bölgeye göre yaklaşık 3.6 kat büyüktür.
4. Doğrusallaştırma, değer birleştiren tüm işlemler için gereklidir: yeniden boyutlandırma, alfa harmanlama, piramit inşası, çok kareli HDR ve gürültü giderme ortalamaları. Yalnızca sıralamaya dayanan işlemler için gerekmez, çünkü gamma monoton artan bir dönüşümdür ve büyüklük sırasını korur.

5. Yer Örnekleme Aralığı ve Şerit Genişliği

5.1 Problem tanımı

İğne deliği modelinde bir nesnenin görüntüdeki boyutu benzer üçgenlerden elde edilir. Odak uzaklığı katalogda milimetre cinsinden belirtildiğinden, piksel cinsinden karşılığı için önce piksel boyutu hesaplanmalıdır. Yer örnekleme aralığı, bir pikselin yeryüzünde karşılık geldiği mesafedir ve izdüşüm bağıntısında görüntü boyutu bir piksel alınarak elde edilir.

$$\begin{aligned} s_{px} &= W_s / N_x = 13.2 / 5472 = 2.412281e-03 \text{ mm/px} \\ f_x &= f / s_{px} = 8.8 / 2.4123e-03 = 3648.0 \text{ piksel} \\ \text{birim kontrolü: } &\text{mm} / (\text{mm/px}) = \text{px} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{GSD} &= Z / f_x \\ \text{Serit} &= \text{GSD} \times N_x = Z \times W_s / f \end{aligned}$$

Hesaplarda Çözümlü Örnek 1.1 ile aynı kamera kullanılmıştır: sensör genişliği 13.2 mm, yatay çözünürlük 5472 piksel, fiziksel odak uzaklığı 8.8 mm.

5.2 Bulgular

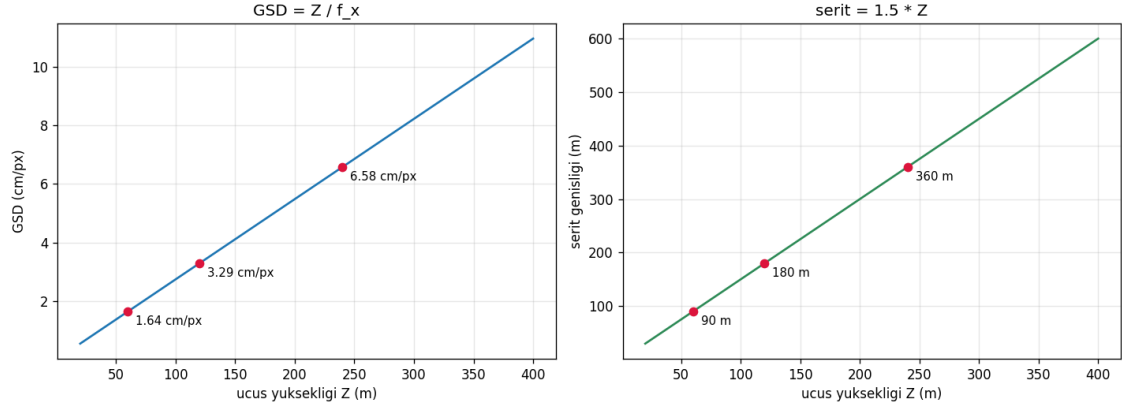
Çizelge 7. Uçuş yüksekliğine göre yer örnekleme aralığı ve taranan şerit genişliği.

Z (m)	GSD (m/px)	GSD (cm/px)	Şerit (m)	120 m'ye göre
60	0.016447	1.64	90.0	0.50 kat
120	0.032895	3.29	180.0	referans
240	0.065789	6.58	360.0	2.00 kat

120 m satırı Çözümlü Örnek 1.1 sonucuyla birebir örtüşmektedir (3.29 cm/px). Bu, hesap zincirinin doğru kurulduğunu göstermektedir.

5.3 Çapraz doğrulama

Şerit genişliği ikinci ve bağımsız bir yoldan, yatay görüş açısı üzerinden de hesaplanmıştır. Yatay görüş açısı $2 \arctan(W_s / 2f) = 73.74$ derece bulunmuş, şerit genişliği $2 Z \tan(FOV/2)$ bağıntısıyla uç yükseklik için yeniden elde edilmiştir. Üç durumda da iki yol arasındaki fark tam olarak sıfırdır; hesapta birim veya cebir hatası bulunmamaktadır.



Şekil 9. Yer örnekleme aralığı ve şerit genişliğinin uçuş yüksekliğiyle değişimi. İki büyüklük de doğrusaldır; işaretli noktalar hesaplanan üç yüksekliği göstermektedir.

5.4 Değerlendirme

1. $GSD = Z / f_x$ bağıntısında f_x kameranın sabitidir; tek serbest değişken uçuş yüksekliğidir. Bu nedenle yer örnekleme aralığı yükseklikle doğrusal ölçeklenir ve ölçülen oranlar tam 2.0000 çıkmıştır.
2. Geometrik nedeni, görüş konisinin sabit açıyla açılmasıdır. Yükseklik iki katına çıktığında koni yeryüzünde iki kat geniş bir alanı tarar; piksel sayısı değişmediğinden her piksele düşen yer alanı da iki katına çıkar.
3. Şerit genişliği bu kamera için $1.5 Z$ kapalı formuna indirgenmektedir.
4. Tasarım ödünleşimi: yükseklik arttıkça tek geçişte taranan alan genişler, buna karşılık her pikselin yer çözünürlüğü kabalaşır. 10 cm hedef çözünürlük için gereken yükseklik $0.10 \times 3648 \approx 365$ m olup Çözümlü Örnek 1.1'in (d) şikkıyla tutarlıdır.

6. Genel Değerlendirme

Dört görev, dijital kamera işlem hattının farklı adımlarındaki bilgi kaybını aynı yöntemle ele almıştır: kayıp denetimli biçimde üretilmiş, geri kazanım denenmiş ve kalan fark uygun bir metrikle ölçülmüştür. Her görevde elde edilen değer, ders kapsamında verilen kuramsal ifadeyle karşılaştırılmış ve tutarlı bulunmuştur.

Çizelge 8. Görevlerin özeti ve doğrulanan kuramsal ifadeler.

Görev	Ölçülen büyüklük	Sonuç	Doğrulanan ifade
L1.1	PSNR	G 31.22 / R 26.29 / B 26.58 dB	Renk verisinin üçte ikisi kestirimdir
L1.2	SNR eğimi	6.021 dB/bit	Her bit SNR'ı 6.02 dB artırır
L1.3	Ton hatası	58 ton (uç durum)	Kodlu uzayda ortalama yanlıştır
L1.4	GSD	1.64 / 3.29 / 6.58 cm/px	GSD, yükseklikle doğrusaldır

Ortak çıkarım, her adımda kaybedilen bilginin geri getirilemeyeceği ve sonraki tüm işlemlerin bu kayıpların üzerine kurulduğudur. Bölüm 2'de silinen renk örnekleri, Bölüm 3'te yuvarlanan genlik farkları ve Bölüm 4'te kodlama sırasında değiştirilen değer ölçeği, sonradan uygulanan hiçbir işlemle tam olarak geri kazanılamaz. Bu nedenle algoritma tasarımında hangi halkanın hata ürettiğini bilmek, hatayı sonradan gidermeye çalışmaktan daha belirleyicidir.

Yöntemsel bir not olarak, Bölüm 3.4'te kuramsal ifadenin sabit teriminin gözlenmemesi, bir formülün ezberlenmesi ile türetiminin bilinmesi arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Aynı biçimde Bölüm 5.3'teki çapraz doğrulama, bir sonucun yalnızca üretilmesinin değil, bağımsız bir yoldan sınanmasının da gerekli olduğunu göstermektedir.

6.1 Ekler

Çalıştırılabilir kod, 23 kod hücresinden oluşan BIL458_Odev1.ipynb adlı Jupyter defteridir ve Google Colab ortamında değişiklik gerektirmeden çalışır. Görev başına bağımsız betikler L1_1.py, L1_2.py, L1_3.py ve L1_4.py dosyalarıdır. Raporda yer alan dokuz şekil out dizininde saklanmaktadır. Test görüntüsü, defterin ilk hücresi tarafından otomatik olarak indirilmektedir.

6.2 Kaynaklar

- [1] Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications* (2. baskı). Springer. Bölüm 2.3.1, 2.3.2 ve 10.3.1.
- [2] Bayer, B. E. (1976). *Color imaging array*. ABD Patenti No. 3.971.065.
- [3] Gezer, M. (2026). *BİL458 Bilgisayarlı Görme, Hafta 1 ders notları*. İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
- [4] Eastman Kodak Company. *Kodak PhotoCD test görüntü kümesi*, kodim19.